# 配置 BranchCache

ONTAP 9

NetApp
February 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/configure-branchcache-concept.html on February 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置 BranchCache . . . . . 1
配置 BranchCache 概述 . . . . . 1
配置 BranchCache 的要求 . . . . . 1
在 SMB 服务器上配置 BranchCache . . . . . 1
从何处查找有关在远程办公室配置 BranchCache 的信息 . . . . . 5

# 配置 BranchCache

## 配置 BranchCache 概述

您可以使用 ONTAP 命令在 SMB 服务器上配置 BranchCache 。要实施 BranchCache ，还必须在要缓存内容的分支机构配置客户端以及托管缓存服务器（可选）。

如果您将 BranchCache 配置为在共享基础上启用缓存，则必须在要提供 BranchCache 缓存服务的 SMB 共享上启用 BranchCache 。

## 配置 BranchCache 的要求

满足某些前提条件后，您可以设置 BranchCache 。

在 SVM 的 CIFS 服务器上配置 BranchCache 之前，必须满足以下要求：

- ONTAP 必须安装在集群中的所有节点上。
- CIFS 必须获得许可，并且必须配置 CIFS 服务器。
- 必须配置 IPv4 或 IPv6 网络连接。
- 对于 BranchCache 1 ，必须启用 SMB 2.1 或更高版本。
- 对于 BranchCache 2 ，必须启用 SMB 3.0 ，并且远程 Windows 客户端必须支持 BranchCache 2 。

## 在 SMB 服务器上配置 BranchCache

您可以将 BranchCache 配置为按共享提供 BranchCache 服务。或者，您也可以将 BranchCache 配置为在所有 SMB 共享上自动启用缓存。

您可以在 SVM 上配置 BranchCache 。

- 如果要为 CIFS 服务器上所有 SMB 共享中的所有内容提供缓存服务，则可以创建纯共享 BranchCache 配置。
- 如果要为 CIFS 服务器上选定 SMB 共享中的内容提供缓存服务，则可以创建每个共享 BranchCache 配置。

配置 BranchCache 时，必须指定以下参数：

| 所需参数 | **Description** |
| --- | --- |
| _SVM 名称 _ | BranchCache 按 SVM 进行配置。您必须指定要在哪个启用了 CIFS 的 SVM 上配置 BranchCache 服务。 |

| 所需参数 | Description |
| --- | --- |
| 哈希存储的路径 _ | BranchCache 哈希存储在 SVM 卷上的常规文件中。您必须指定希望 ONTAP 存储哈希数据的现有目录的路径。 BranchCache 哈希路径必须为可读写路径。不允许使用只读路径，例如 Snapshot 目录。您可以将哈希数据存储在包含其他数据的卷中，也可以创建单独的卷来存储哈希数据。<br><br>如果 SVM 是 SVM 灾难恢复源，则哈希路径不能位于根卷上。这是因为根卷不会复制到灾难恢复目标。<br><br>哈希路径可以包含空格和任何有效的文件名字符。 |

您也可以指定以下参数：

| 可选参数 | Description |
| --- | --- |
| _ 支持的版本 _ | ONTAP 支持 BranchCache 1 和 2 。您可以启用版本 1 ，版本 2 或这两个版本。默认情况下会同时启用这两个版本。 |
| 哈希存储的最大大小 _ | 您可以指定用于哈希数据存储的大小。如果哈希数据超过此值， ONTAP 将删除旧哈希，以便为新哈希腾出空间。哈希存储的默认大小为 1 GB 。如果不以过于激进的方式丢弃哈希， BranchCache 的性能将会更高效。如果由于哈希存储已满而确定经常丢弃哈希，则可以通过修改 BranchCache 配置来增加哈希存储大小。 |
| 服务器密钥 _ | 您可以指定 BranchCache 服务用来防止客户端模拟 BranchCache 服务器的服务器密钥。如果未指定服务器密钥，则在创建 BranchCache 配置时会随机生成一个密钥。您可以将服务器密钥设置为特定值，以便在多个服务器为相同文件提供 BranchCache 数据时，客户端可以使用使用使用同一服务器密钥的任何服务器的哈希。如果服务器密钥包含任何空格，则必须将服务器密钥用引号引起来。 |
| 操作模式 _ | 默认情况下，每个共享启用 BranchCache 。<br><br>• 要创建在每个共享上启用 BranchCache 的 BranchCache 配置，您可以不指定此可选参数，也可以指定 `per-share` 。<br>• 要在所有共享上自动启用 BranchCache ，必须将操作模式设置为 `all-shares` 。 |

步骤

1. 根据需要启用 SMB 2.1 和 3.0：

a. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`

b. 检查已配置的 SVM SMB 设置以确定是否已启用所有所需的 SMB 版本： `vserver cifs options show -vserver vserver_name`

c. 如有必要，请启用 SMB 2.1： `vserver cifs options modify -vserver vserver_name -smb2-enabled true`

   命令将同时启用 SMB 2.0 和 SMB 2.1 。

d. 如有必要，请启用 SMB 3.0： `vserver cifs options modify -vserver vserver_name -smb3-enabled true`

e. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

2. 配置 BranchCache： `vserver cifs branchcache create -vserver vserver_name -hash -store-path path "-hash-store-max-size { integer { KB|MB|GB_TB_PB] } ] ( -versions { v1-enable_v2-enable_enable-all] )` 【服务器密钥文本】 `-operating` 模式 `{ per-share }`

   指定的哈希存储路径必须存在，并且必须驻留在 SVM 管理的卷上。此路径还必须位于可读写卷上。如果路径为只读或不存在，则此命令将失败。

   如果要对其他 SVM BranchCache 配置使用相同的服务器密钥，请记录为服务器密钥输入的值。显示有关 BranchCache 配置的信息时，不会显示服务器密钥。

3. 验证 BranchCache 配置是否正确： `vserver cifs branchcache show -vserver vserver_name`

以下命令验证是否已启用 SMB 2.1 和 3.0 ，并将 BranchCache 配置为在 SVM vs1 上的所有 SMB 共享上自动启用缓存：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true


cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key" -operating-mode all-shares

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: all_shares
```

以下命令验证是否已启用 SMB 2.1 和 3.0 ，将 BranchCache 配置为在 SVM vs1 上启用每个共享的缓存，并验证 BranchCache 配置：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled
------- ------------ ------------
vs1     true         true

cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path
/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my
server key"

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

要求和准则

从何处查找有关在远程办公室配置 BranchCache 的信息

创建启用了 BranchCache 的 SMB 共享

在现有 SMB 共享上启用 BranchCache

管理和监控 BranchCache 配置

在 SVM 上禁用或启用 BranchCache

删除 SVM 上的 BranchCache 配置

# 从何处查找有关在远程办公室配置 BranchCache 的信息

在 SMB 服务器上配置 BranchCache 后，您必须在客户端计算机上安装和配置 BranchCache ，也可以在远程办公室的缓存服务器上安装和配置 BranchCache 。Microsoft 提供了有关在远程办公室配置 BranchCache 的说明。

有关配置分支机构客户端以及缓存服务器以使用 BranchCache 的说明，请参见 Microsoft BranchCache 网站。

"Microsoft BranchCache： technet.microsoft.com/EN-US/NETWORK/DD425028"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.